

今週のやったこと

1.シミュレーションデータを使って実験してみた。

結局、今まで通り回答履歴のみを使うDRQNが一番性能が良かった。

2.Google Colabでも動くようにNotebook版を作成した。

いろいろなパラメータを変更して試したが、やはりDRQNが一番性能が良かった。

3.アイテム情報をパラメータa,b,cとして入力してみた。

しかし、変わらず。

ADRQN(回答履歴+アイテム情報)

Subject	RMSE	MAE	Bias	r
200	0.236208	0.164697	-0.010067	0.978887
400	0.260203	0.168686	-0.017789	0.977093
600	0.243193	0.169722	-0.017167	0.979717
800	0.231512	0.161960	-0.015587	0.982485
1000	0.228259	0.162491	-0.011748	0.982927
1200	0.233432	0.163553	-0.014513	0.981794
1400	0.235021	0.166797	-0.010693	0.982215
1600	0.240979	0.166570	-0.012027	0.981063
1800	0.243468	0.164541	-0.014615	0.980884

DDRQN(回答履歴+アイテム情報)

Subject	RMSE	MAE	Bias	r
200	0.230790	0.162775	-0.014355	0.981055
400	0.230187	0.159555	-0.016380	0.982581
600	0.227452	0.161273	-0.012303	0.983692
800	0.238019	0.164204	-0.016956	0.980866
1000	0.242747	0.165613	-0.015261	0.980812
1200	0.237641	0.163248	-0.020639	0.982164
1400	0.246056	0.169660	-0.017498	0.981349
1600	0.226797	0.162035	-0.012305	0.982970

Subject	RMSE	MAE	Bias	r
1800	0.237429	0.166202	-0.009946	0.980890

DRQN(回答履歴のみ)

Subject	RMSE	MAE	Bias	r
200	0.230688	0.161498	-0.002627	0.980601
400	0.234715	0.165124	-0.018017	0.981396
600	0.236481	0.165647	-0.013807	0.981538
800	0.227543	0.160074	-0.014737	0.982651
1000	0.224785	0.161216	-0.011403	0.983162
1200	0.222205	0.158549	-0.011948	0.982932
1400	0.222463	0.156220	-0.016274	0.983675
1600	0.228818	0.162410	-0.018894	0.982944
1800	0.224527	0.157459	-0.015982	0.983038

結論：いったんはDRQNが一番性能が良いということにしておく。

来週までの予定

実際にどのように問題が選択されているかを分析してみる。